



Novo formato de CNPJ alfanumérico

Orientações da GECPA10

Capítulo de Administração de Dados e Banco de Dados

Versão 5.0

1. Em virtude da alteração do tipo de dado (*data type*) do CNPJ de numérico para alfanumérico, o Capítulo de Dados e Banco de Dados sugere algumas alternativas e esclarece como regra geral (recomendada):

Cada coluna deve indicar o que realmente é por definição. Portanto, em **soluções novas** onde é possível a existência de número do CPF **ou** número do CNPJ, ou seja, a ocorrência de um impede a ocorrência do outro (mutuamente excludentes), serão criadas duas colunas:

NU_CPF (numérico 11 posições) - Opcional

CO_CNPJ (alfanumérico 14 posições) – Opcional

- 1.1 Vide Anexo I (DRN - Documento de Requisitos do Negócio CNPJ Alfanumérico) para obter todas as informações que serão impactadas pela alteração do CNPJ para alfanumérico, cujo conteúdo é derivado do CNPJ, como o ISPB e o ISelic, que terão a partir de julho de 2026, letras e números em sua composição.
2. Alteração em coluna existente vai demandar, basicamente, três ajustes nos sistemas que utilizam o CNPJ, após a realização de uma análise de impacto:
 - Adaptação nas interfaces internas e externas para “receber” e “ler” o CNPJ alfanumérico.
 - Adaptação nos bancos de dados para armazenar este novo formato.
 - Incorporação da nova rotina para o cálculo do Dígito Verificador.

Nesse sentido, seguem algumas orientações do Capítulo de Dados e Banco de Dados sobre a adequação do tipo de dado do CNPJ nos Bancos de Dados Relacionais.

- 2.1 Aplicações que possuem tabelas com uma única coluna para armazenar ora CPF, ora CNPJ, no formato numérico devem analisar a possibilidade de criar uma nova coluna alfanumérica, mantendo a coluna numérica para migração programada dos dados. A coluna numérica poderá coexistir com a nova coluna alfanumérica até a verificação do funcionamento correto do sistema, podendo a coluna numérica ser dropada num segundo momento.
 - 2.1.1 Para os SGBDs (DB2 e Oracle) que não permitem alteração direta na coluna, a nova coluna alfanumérica será criada como mandatória (NOT NULL) com a opção “WITH DEFAULT”.
 - 2.1.1.1. As colunas com o tipo de dado CHAR/VARCHAR serão carregadas com brancos para as linhas pré-existentes na tabela.
 - 2.1.2. Em casos excepcionais em que a equipe de desenvolvimento decida manter a coluna para armazenar ora CPF, ora CNPJ, ajustando apenas o tipo de dado será necessária a inclusão da coluna da classe IC (indicador) para indicar se o conteúdo da coluna é um CPF ou CNPJ.

REF1. Para tabelas que possuem como chave primária (PK – Primary Key) colunas numéricas contendo CNPJ, há alguns critérios que precisam ser levados em consideração, antes do planejamento da estratégia que será adotada na alteração do tipo de dado para alfanumérico:

- Quantidade de tabelas filhas que herdam a PK com a coluna CNPJ numérica como FK ou PK/FK, caso haja.
- A volumetria da tabela.
- A quantidade de programas, views e interfaces internas e externas relacionadas à coluna CNPJ compartilhada de ou consumida por outros sistemas.

2.1.3. Se a equipe de desenvolvimento **entender que o momento é propício para alteração da coluna CNPJ como chave primária**, uma nova coluna será criada para compor a chave artificial (*surrogate*) e outra nova coluna alfanumérica para o CNPJ , mantendo a coluna numérica para migração programada dos dados.

2.1.3.1. A coluna numérica poderá coexistir com a nova coluna alfanumérica até a verificação do funcionamento correto do sistema, podendo ser dropada num segundo momento. Deverá ser realizada uma análise de impacto das tabelas filhas envolvidas para efetuar o ajuste das chaves estrangeiras (Foreign Key - FK) bem como as tabelas de apoio.

2.2. A validação do CNPJ é feita via cálculo de DV ou via API da Receita Federal, uma vez que a utilização de funções/triggers no banco de dados (por meio de SQL) para realizar o cálculo do DV onera o banco de dados.

2.3. As alterações de modelo de dados devem ser encaminhadas via Acionamento do Capítulo de Dados através do serviço “Validação de Modelo de Dados”, conforme necessidades abaixo:

2.3.1. Inclusão de uma nova coluna CNPJ (alfanumérico)

Propriedades da coluna no PowerDesigner

“NAME”: CO_CNPJ

“CODE”: CO_CNPJ

2.3.2. Alteração de coluna CNPJ: de numérico para alfanumérico

Propriedades da coluna no PowerDesigner

De: NAME/CODE: NU_CNPJ (Numérico)

Para: NAME/CODE: CO_CNPJ (Alfanumérico)

2.3.2.1. Caso não seja possível a alteração do CODE em função de gerar impacto na manutenção do sistema, permite-se, a partir de justificativa técnica formalizada no Acionamento do Capítulo de Dados, a permanência do CODE, ajustando-se o NAME para a classe correta da coluna:

De: NAME/CODE: NU_CNPJ (Numérico)

Para: NAME: CO_CNPJ

CODE: NU_CNPJ (Alfanumérico)

2.4. A Administração de Banco de Dados orienta:

2.4.1. Os tipos de dados CHAR ou VARCHAR serão analisados de acordo com a característica do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) e se a coluna possui apenas o CNPJ ou CPF/CNPJ juntos. Para suporte nesse item, consultar a equipe de Banco de Dados.

2.4.2. A Administração de Banco de Dados recomenda que em casos onde a coluna recebe apenas dado de CNPJ, utilizar o tipo de dado CHAR, **exceto o SGBD Oracle**, uma vez que tem alocação estática e apresenta melhor performance para indexação em detrimento do tipo de dado VARCHAR que possui alocação dinâmica. O tipo de dado adequado será analisado de acordo com as especificidades de cada SGBD.

2.4.2.1. Determinação da Administração de Banco de Dados da relação dos tipos de dados por SGBD:

Oracle: VARCHAR2(14)
Microsoft SQL Server: CHAR (14)
IBM DB2: CHAR(14)
PostgreSQL: CHAR(14)
Sybase: CHAR(14)

OBS: Quando o dígito verificador for armazenado em outra coluna distinta, o tamanho do CNPJ alfanumérico será CHAR (12) e o DV será no formato numérico (2). Ex: NU_DV_CNPJ = Numérico (2).

2.4.3. A coluna com o novo tipo de dado será dropada/recriada ou alterada diretamente no Banco de Dados dependendo da volumetria da tabela.

2.4.3.1. A grande maioria dos SGBDs (Oracle, Sybase, DB2) **não permite alteração direta de coluna**, o que implica na necessidade de criação de uma nova coluna para o CNPJ alfanumérico. As equipes de desenvolvimento devem se planejar e desenvolver o processo de conversão, quando necessário, bem como a migração dos dados de acordo com a estratégia da aplicação.
No momento da migração ou conversão da coluna numérica para alfanumérica preencher com zeros à esquerda até completar o tamanho de 14.

2.4.3.2. Os SGBDs SQL Server e PostgreSQL permitem alteração direta do tipo de dado da coluna numérica para alfanumérica. Entretanto no SQL Server é necessário executar as funções CAST/CONVERT para conversão dos dados referentes à coluna alterada.

2.4.4. Tratamento de colunas com CNPJ numérico que compõe a PK de uma tabela

2.4.4.1. Cabe a equipe de Desenvolvimento em conjunto com a Administração de Banco de Dados avaliar tecnicamente o impacto da alteração ou não da coluna CNPJ na PK da tabela.

2.4.4.2. A criação de uma nova coluna CNPJ alfanumérico será no final da tabela bem como nas tabelas filhas (FKs). A equipe de desenvolvimento atualiza a nova coluna CNPJ com os dados existentes na coluna CNPJ da PK em todas as tabelas envolvidas. A equipe de desenvolvimento sinaliza para a equipe de Administração de Banco de Dados (ABD) sobre a conclusão da atualização dos dados na nova coluna.

2.4.5. Os seguintes critérios devem ser identificados para definição da estratégia de manutenção no Banco de Dados

2.4.5.1. Quanto aos cenários:

- Coluna comum (não faz parte de PK).
- Coluna faz parte da PK mas não tem filhas.
- Coluna faz parte da PK com pelo menos uma filha.
- Coluna faz parte de índice secundário.
- Coluna é compartilhada (view/ componente/ interface/ propagação/ outro) consumida por outros sistemas.
- Coluna é consumida (view/ componente/ interface/ propagação/ outro) de outros sistemas.

2.4.5.2. Quanto a volumetria.

2.4.5.3. Quanto a complexidade e volume de aplicações impactadas.

2.4.5.4. Quanto ao nível de disponibilidade operacional.

2.4.5.5. Quanto a disponibilidade de janela de manutenção.

2.4.6. Independentemente das orientações estabelecidas, cabe à equipe de desenvolvimento a prerrogativa de definir a estratégia mais apropriada, observando a viabilidade técnica das áreas envolvidas.

2.4.7. A equipe de desenvolvimento deve estar ciente que o mesmo procedimento adotado no ambiente de desenvolvimento deverá ser adotado no ambiente produtivo.

ANEXO I

Referência: [Documento de Requisitos do Negócio CNPJ Alfanumérico](#)

Tipo	Formato	Tam. Min.	Tam. Máx.	Exp. Reg.	Valor Min. I/E	Valor Máx. I/E	Descrição
CNPJ	Alfanumérico	14	14	[0-9A-Z]{12}[0-9]{2}			Número de Identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ_CPF	Alfanumérico	11	14	[0-9]{11}[0-9A-Z]{12}[0-9]{2}			Número de Identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou o Número no Cadastro de Pessoa Física. 2 - No caso de transferência para pessoas isentas de CNPJ ou CPF, o campo CNPJ ou CPF deve ser preenchido com zeros.
CNPJBase	Alfanumérico	8	8	[0-9A-Z]{8}			CNPJ base: primeiras 8 posições do CNPJ
CNPJBase_CPF	Alfanumérico	8	11	[0-9A-Z]{8}[0-9]{11}			CNPJ base de 8 posições ou CPF.
CodTitlar	Alfanumérico	1	18				Código do titular. Onde para: Câmara BMA = Tipo de titular PNA - Código do Agente de Compensação BMF (6 posições) + Código PNA BMF (6 posições); Tipo de titular PLC ou MC - Código do Membro de Compensação BMF (6 posições) ou Código
							PLC BMF (6 posições); Tipo de titular CST - Código do Custodiante BMF (6 posições); Tipo de titular PLM - Código do PLC Master BMF (6 posições); Tipo de titular ADM - Código do Administrador BMF (6 posições); Câmara BMC = Tipo de titular BL Código ISPB da Instituição Financeira; Câmara CBL = Tipo de titular INT CNPJ do Intermediário (8 posições); Tipo de titular AC CNPJ do Agente de Compensação (8 posições).
ISelic	Alfanumérico	8	8	[0-9A-Z]{8}			Identificador do participante do Selic. Alinhado à direita e preenchido com zeros à esquerda.
ISPB	Alfanumérico	8	8	[0-9A-Z]{8}			Identificador do participante junto ao Banco Central para o Sistema de Pagamentos Brasileiro.
NUOp	Alfanumérico	23	23	[0-9A-Z]{8}[0-9]{15}			Número único da operação. Formato: para o Domínio de Sistema SPB02 = XXXXXXXXAAMDDSSSSSSSS em que XXXXXXXX - ISPB; AAMDD - data; SSSSSSS - sequencial. Para os demais domínios de sistema = XXXXXXXXAAAAMDDSSSSSS em que XXXXXXXX - ISPB ou CNPJ de 8 posições; AAAAMDD - data; SSSSSS - sequencial
IdentdContribt	Alfanumérico	1	14				Identificador do contribuinte
IdentcSacdrAvalst	Alfanumérico	1	15	[A-Z0-9]{1,15}			Identificação do sacador avalista.